

Самостоятельная работа

ОБРАТИМОСТЬ, ЯДРО И ОБРАЗ

Кафедра высшей математики №3 (ВМ-3)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК

Инструкция

Для каждого варианта выполните следующие действия:

- Задача 1:** Проверьте линейность оператора. Если он линеен, найдите его матрицу в каноническом базисе $\mathcal{E} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$. Найдите базис ядра ($\text{Ker } \hat{A}$) и базис образа ($\text{Im } \hat{A}$). Определите, является ли оператор обратимым.
- Задача 2:** Для заданной матрицы A найдите ранг и дефект оператора. Найдите базис ядра и базис образа. Решите систему $A\vec{x} = \vec{b}$ (найдите общее решение, если оно существует).
- Задача 3:** В пространстве многочленов P_2 (базис $\{1, t, t^2\}$) задан оператор $\hat{D}$. Найдите его матрицу, ядро и образ. Обратим ли он?
- Задача 4:** Геометрическая задача или анализ специальной матрицы. Найдите ранг, ядро и образ, используя геометрические соображения или прямые вычисления.

ВАРИАНТ №1

- $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + 2x_2 - x_3; 2x_1 - x_2 + 3x_3; 3x_1 + x_2 + 2x_3).$
- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$
- $\hat{D}(p(t)) = p'(t) + p(0).$
- Оператор $\hat{P}$ – проекция на ось Ox в $\mathbb{R}^3$. Найдите $\text{rank } \hat{P}$ и $\text{def } \hat{P}$.

ВАРИАНТ №2

- $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - x_2 + x_3; 2x_1 + x_2 - x_3; x_1 + 2x_2 - 2x_3).$
- $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$
- $\hat{D}(p(t)) = t \cdot p'(t).$

4. Оператор $\hat{A}\vec{x} = \vec{x} \times \vec{k}$, где $\vec{k} = (0, 0, 1)$. Найдите базис $\text{Ker } \hat{A}$.

ВАРИАНТ №3

- $\hat{A}\vec{x} = (2x_1 + x_2; x_1 - x_2 + x_3; 3x_1 + 2x_3)$.
- $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.
- $\hat{D}(p(t)) = p(t+1) - p(t)$.
- Матрица $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$. Найдите $\dim(\text{Im } A)$.

ВАРИАНТ №4

- $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + x_2 + x_3; x_1 - x_2; 2x_1 + x_3)$.
- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.
- $\hat{D}(p(t)) = p''(t)$.
- Оператор отражения относительно плоскости Oxy . Является ли он обратимым?

ВАРИАНТ №5

- $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - 2x_2 + 3x_3; 2x_1 + x_2 - x_3; 3x_1 - x_2 + 2x_3)$.
- $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.
- $\hat{D}(p(t)) = p(1) \cdot 1$ (оператор значения в точке 1, результат – константа).
- Проекция на плоскость $x + y + z = 0$. Чему равен $\text{def } \hat{P}$?

ВАРИАНТ №6

- $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + x_3; x_2 - x_3; x_1 + x_2)$.
- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$.

3. $\hat{D}(p(t)) = t^2 p''(t)$.

4. Оператор $\hat{A}\vec{x} = (\vec{x} \cdot \vec{n})\vec{n}$, где $\vec{n} = (1, 0, 0)$. Найдите $\text{Im } \hat{A}$.

ВАРИАНТ №7

1. $\hat{A}\vec{x} = (2x_1 - x_2; x_1 + x_2 - x_3; 3x_1 - 2x_2 + x_3)$.

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$.

3. $\hat{D}(p(t)) = p'(0) \cdot t$.

4. Матрица $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Обратима ли она?

ВАРИАНТ №8

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + 2x_2; 2x_1 + 4x_2 + x_3; x_2 + x_3)$.

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$.

3. $\hat{D}(p(t)) = p(t) - p(-t)$ (выделение нечетной части).

4. Оператор поворота вокруг оси Oz на 90° . Найдите его матрицу и определитель.

ВАРИАНТ №9

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - x_2 + x_3; 2x_1 - 2x_2 + 2x_3; x_1 + x_3)$.

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3. $\hat{D}(p(t)) = \int_0^1 p(t)dt$ (результат – число, интерпретировать как константу в P_2 ? Нет, оператор в $P_2 \rightarrow \mathbb{R}$? Считаем образом подпространство констант в P_2).

4. Проекция на прямую $x = y = z$. Найдите $\text{rank } \hat{P}$.

ВАРИАНТ №10

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + x_2; x_2 + x_3; x_1 + x_3)$.

$$2. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$3. \hat{D}(p(t)) = p'(t) + p''(t).$$

4. Оператор $\hat{A}\vec{x} = \vec{x} \times (1, 1, 1)$. Найдите $\text{Ker } \hat{A}$.

ВАРИАНТ №11

$$1. \hat{A}\vec{x} = (2x_1 + x_2 - x_3; x_1 - x_2 + 2x_3; 3x_1 + 3x_3).$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$3. \hat{D}(p(t)) = tp'(t) - 2p(t).$$

$$4. \text{Матрица } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}. \text{ Найдите } \text{rank } A.$$

ВАРИАНТ №12

$$1. \hat{A}\vec{x} = (x_1 + 2x_2 + 3x_3; 2x_1 + 4x_2 + 6x_3; x_1 + x_3).$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$3. \hat{D}(p(t)) = p(0) + p'(0)t.$$

4. Оператор проекции на плоскость Oxz . Найдите базис $\text{Ker } \hat{P}$.

ВАРИАНТ №13

$$1. \hat{A}\vec{x} = (x_1 - x_2; x_2 - x_3; x_3 - x_1).$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$3. \hat{D}(p(t)) = p'(1).$$

4. Оператор $\hat{A}\vec{x} = (\vec{x} \cdot \vec{i})\vec{j}$. Найдите матрицу оператора.

ВАРИАНТ №14

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + x_2 + x_3; 2x_1 + 2x_2 + 2x_3; 3x_1 + 3x_2 + 3x_3).$
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$
3. $\hat{D}(p(t)) = p(t+1).$
4. Является ли оператор гомотетии $\hat{H}\vec{x} = 0\vec{x}$ обратимым?

ВАРИАНТ №15

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + 2x_2; x_2 + 2x_3; 2x_1 + x_3).$
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$
3. $\hat{D}(p(t)) = p''(t) + p(0).$
4. Оператор $\hat{A}\vec{x} = \vec{x} \times \vec{i}$. Найдите $\text{Im } \hat{A}$.

ВАРИАНТ №16

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - 2x_2; 2x_1 - 4x_2 + x_3; x_1 - 2x_2 + x_3).$
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$
3. $\hat{D}(p(t)) = t^2 p'(t).$
4. Проекция на плоскость $x = y$. Найдите $\text{def } \hat{P}$.

ВАРИАНТ №17

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + x_2; x_1 - x_2; 2x_1).$
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$
3. $\hat{D}(p(t)) = p(t) - tp'(t).$
4. Матрица $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Найдите базис $\text{Im } A$.

ВАРИАНТ №18

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + x_3; x_1 + x_2; x_2 + x_3)$.
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$.
3. $\hat{D}(p(t)) = p'(t) - p(t)$.
4. Оператор $\hat{A}\vec{x} = (\vec{x} \cdot \vec{j})\vec{i}$. Найдите $\text{Ker } \hat{A}$.

ВАРИАНТ №19

1. $\hat{A}\vec{x} = (2x_1 + x_2; x_1 + 2x_2; 3x_1 + 3x_2)$.
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$.
3. $\hat{D}(p(t)) = p(1) - p(0)$.
4. Оператор поворота на 180° вокруг оси Oz . Обратим ли он?

ВАРИАНТ №20

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - x_2 + x_3; x_1 + x_2 - x_3; 2x_1 + 2x_3)$.
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
3. $\hat{D}(p(t)) = tp''(t)$.
4. Проекция на ось Oy . Найдите матрицу оператора.

ВАРИАНТ №21

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + 2x_2 + x_3; 2x_1 + 4x_2 + 2x_3; x_1 + 2x_2 + x_3)$.
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.
3. $\hat{D}(p(t)) = p'(t) + tp(0)$.
4. Оператор $\hat{A}\vec{x} = \vec{x} \times (1, 0, 0)$. Найдите $\text{rank } \hat{A}$.

ВАРИАНТ №22

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + x_2; x_2 + x_3; x_1 + x_2 + x_3)$.
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.
3. $\hat{D}(p(t)) = p(t+1) - p(t-1)$.
4. Матрица $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$. Найдите $\dim(\text{Ker } A)$.

ВАРИАНТ №23

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - x_2; x_2 - x_3; x_1 - x_3)$.
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.
3. $\hat{D}(p(t)) = p''(0) \cdot t^2$.
4. Оператор отражения относительно начала координат ($\vec{x} \rightarrow -\vec{x}$). Найдите его определитель.

ВАРИАНТ №24

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + 2x_2; 2x_1 + 4x_2; x_1 + 2x_2 + x_3)$.
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.
3. $\hat{D}(p(t)) = p(0) \cdot t$.
4. Проекция на плоскость $x + z = 0$. Найдите $\text{rang } \hat{P}$.

ВАРИАНТ №25

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + x_2 + x_3; 2x_1 + 2x_2 + 2x_3; x_1 + x_2)$.
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
3. $\hat{D}(p(t)) = t^2 p''(t) + t p'(t)$.
4. Оператор $\hat{A}\vec{x} = (\vec{x} \cdot \vec{k})\vec{k}$. Найдите базис $\text{Im } \hat{A}$.

ВАРИАНТ №26

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 - 2x_2 + x_3; 2x_1 - 4x_2 + 2x_3; x_1 - 2x_2 + x_3)$.
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$.
3. $\hat{D}(p(t)) = p'(t) - 2p(0)$.
4. Оператор поворота на 90° вокруг оси Ox . Найдите его матрицу.

ВАРИАНТ №27

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + x_2; x_1 - x_2; x_2)$.
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
3. $\hat{D}(p(t)) = p(t) + p(-t)$.
4. Матрица $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Найдите $\text{def } A$.

ВАРИАНТ №28

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + x_3; x_2; x_1 + x_3)$.
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$.
3. $\hat{D}(p(t)) = p'(1) \cdot t^2$.
4. Оператор $\hat{A}\vec{x} = \vec{x} \times (0, 1, 0)$. Найдите $\text{Ker } \hat{A}$.

ВАРИАНТ №29

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + 2x_2 - x_3; 2x_1 + 4x_2 - 2x_3; x_1 + 2x_2)$.
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.
3. $\hat{D}(p(t)) = tp'(t) - p(t)$.
4. Проекция на прямую $x = y, z = 0$. Найдите $\text{rank } \hat{P}$.

ВАРИАНТ №30

1. $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + x_2 + x_3; x_1 - x_2 + x_3; 2x_1 + 2x_3).$
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$
3. $\hat{D}(p(t)) = p''(t) + p'(0).$
4. Оператор гомотетии с коэффициентом $k = 5$. Обратим ли он? Найдите $\det \hat{A}$.

РТУ МИРЭА, Кафедра ВМ-3

Самостоятельная работа. Обратимость, ядро и образ.